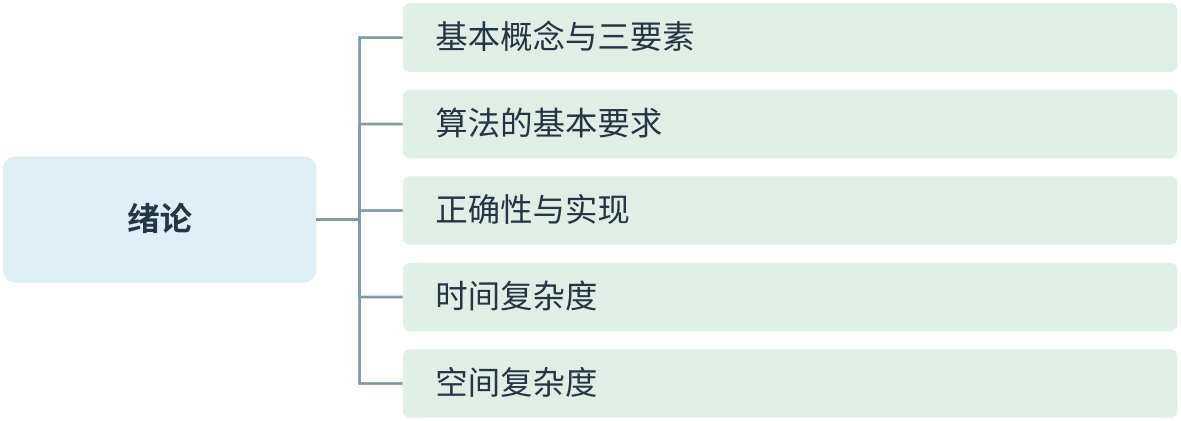
1 绪论

章节脉络



本章中，n 表示输入规模。代码中的数组下标和逻辑位序分别说明；后续各类结构按教材给出的存储表示确定有效范围。指针变量保存结点地址，`p->next` 是 `p` 所指结点的后继指针域；`p=NULL` 表示 `p` 当前不指向任何有效结点。伪代码中的赋值号 `=` 不表示数学等式，循环边界和执行顺序同样是算法的一部分。

课程连接·逻辑与物理

同一逻辑关系可以用不同存储结构实现。顺序或链式描述物理安排，线性或非线性描述元素之间的关系。

1.1 逻辑关系怎样落实到存储

数据是信息的载体，是能输入计算机并被程序识别和处理的符号集合。**数据元素**是数据的基本单位，一个元素可由若干数据项组成。例如一条学生记录是一个元素，学号和姓名是它的数据项。**数据对象**是性质相同的数据元素的集合。讨论数据结构时，还必须说明元素之间的关系：是排成先后序列，形成父子层次，还是由任意边相连。

逻辑结构描述元素之间的逻辑关系，不涉及具体地址。集合结构没有规定元素间的先后关系；线性结构中，除首尾元素外，每个元素都有一个直接前驱和一个直接后继；树形结构表达层次；图结构表达更一般的关联。栈和队列都以线性关系为基础，但允许的操作位置不同，因此属于不同的抽象数据类型。

存储结构是逻辑结构在计算机中的表示。顺序存储用相邻位置体现关系，链式存储用指针联系结点，索引存储另建索引以定位元素，散列存储由关键字计算位置。四者都只是表示方法，不能把“线性结构”直接等同于“连续地址”。线性表既能顺序存储，也能链式存储。

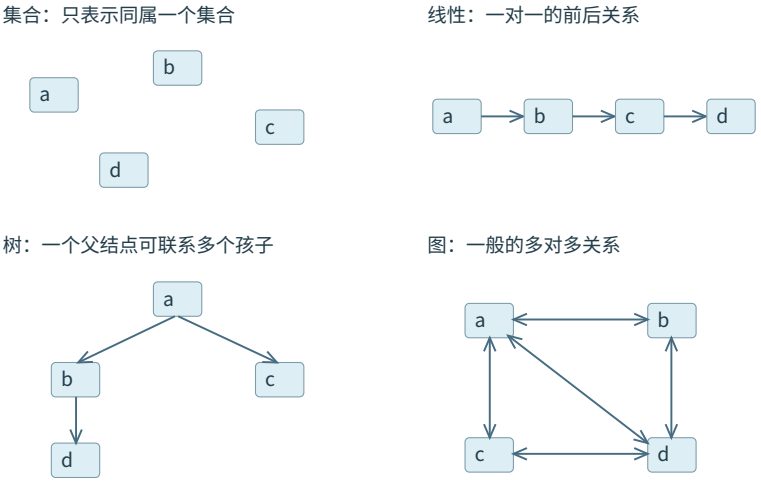


Figure 1.1: 集合、线性、树和图的关系结构对照

课程连接·逻辑与物理

同一逻辑关系可以用不同存储结构实现。顺序或链式描述物理安排，线性或非线性描述元素之间的关系。

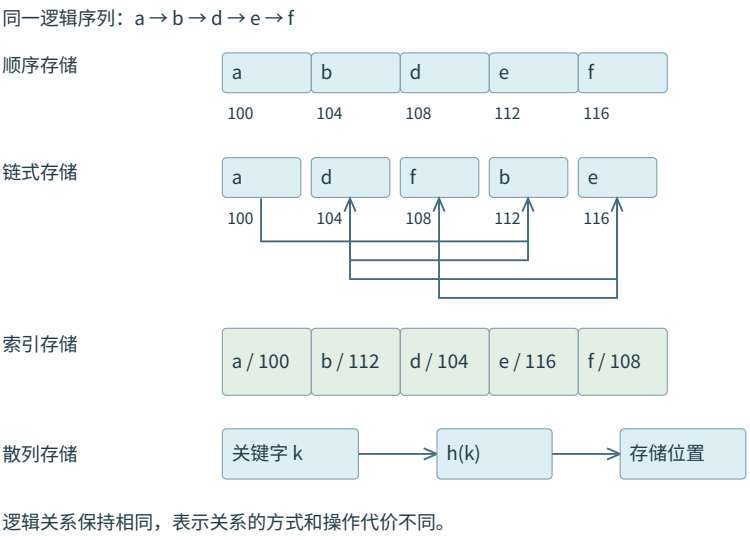


Figure 1.2: 同一逻辑序列的顺序、链式、索引和散列表示

1.1.1 例 1-1 值以外还要存什么

例 1.1.1 (配套例题)

〖1.1-005〗在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，还要存储（ ）。

A. 数据的操作方法 B. 数据元素的类型 C. 数据元素之间的关系 D. 数据的存取方法

解析。若只保存若干值，就无法区分这些值原本属于一个序列、一棵树还是一张图。存储结构必须表达元素间的关系，答案为 **C**。关系未必另占一个专门字段：数组的相邻位置已隐含先后，链表则用指针显式记录后继。

运算的定义与实现也要分开。线性表的 “按位序取值” 是一种抽象运算；在数组上用下标访问、在链表上顺指针查找，则是两种实现。选

择存储结构时，要同时考虑需要保存的关系和需要执行的运算，不能只看对象包含多少个元素。

抽象数据类型（ADT）把数据对象、关系和允许的操作合在一起描述，而不限定具体的机器实现。例如，栈规定 `push`、`pop` 及后进先出语义；顺序栈和链栈都能实现这一约定。

错项排除·有穷不等于很快

执行 2 的 n 次方步，只要对每个合法有限 n 都能结束，仍可满足有穷性。可行性也不是“考试规模下跑得快”；先判基本特性，再评价实际效率，不要混用两个层次。

1.2 算法怎样保证结束并得到正确结果

算法是求解一类问题的有限操作序列，通常要求有穷性、确定性、可行性、输入和输出：对合法输入，执行有限步后结束；每一步含义明确，并能在有限时间内完成；可以有零个或多个输入，至少有一个输出。输出不限于屏幕打印，也可以是返回值或修改后的数据状态。

算法的有穷性针对**每一次合法输入**。运行时间很长，仍可能满足有穷性；没有终止条件的服务程序可以是有用的程序，却不属于这里所说的有限求解算法。可行性要求操作能够执行，并不要求它在现实规模下足够快。正确、可读、健壮以及时空效率是进一步评价设计的维度；“必须具备的特性”与“希望达到的设计质量”属于不同层面的问题。

证明循环正确性，可以找一个每轮前后都保持的关系，称为**循环不变式**。例如，依次扫描数组求最大值：处理前 i 个元素后，`max` 等于这 i 个元素的最大值。证明分三步：初始化时说明该关系为何成立；每轮用下一个元素更新后说明它仍成立；终止时 $i = n$，由不变式可知结果覆盖了全体元素。此外还要说明循环变量不断接近边界，以排除关系成立却永不终止的程序。

设计和检验算法时，要考虑空表、单元素、重复元素和查找失败等情况。若把初始化写成 `max=A[0]`，输入规模就必须满足 $n \geq 1$；若允许空数组，应另行约定失败时的返回值，不能继续访问 `A[0]`。

1.2.1 一组记录如何经过有限步骤得到结果

以年龄序列 56、49、40、49、18 为例，每一轮扫描尚未确定的后缀，取出最小记录并插入当前前缀的末尾。出现同龄记录时，本例先取输入中靠前的一条。

状态	年龄序列	已确定的前缀长度
初始	56、49、40、49、18	0
第 1 轮	18、56、49、40、49	1
第 2 轮	18、40、56、49、49	2
第 3 轮	18、40、49、56、49	3
第 4 轮	18、40、49、49、56	4；末元素随之确定

比较的是记录中的年龄项，但搬动的是整条记录，姓名、财富等其他数据项仍须跟随对应记录。描述算法时应明确“取出再插入”还是“交换两个位置”；二者在元素相等时可能有不同的稳定性。这里只用这一过程说明输入、确定步骤与输出，第 8 章将进一步比较具体排序算法。

1.3 怎样由执行次数得到时间复杂度

实际运行时间受机器、编译器和输入分布影响。比较算法的增长规律时，先选择一种基本操作，统计它的执行次数 $T(n)$，再研究 n 增大时的数量级。本书采用单位成本模型：定长整数的比较、赋值及一次数组

访问都视为常数时间。若整数位数随输入增长，或者需要访问外存，这个假设就要重新检查。

$T(n) = O(f(n))$ 给出渐近上界；$T(n) = \Omega(f(n))$ 给出渐近下界；上下界同阶时记为 $\Theta(f(n))$。选择题通常用 O 表示所要求的紧数量级。$3n^2 + 7n + 9 = \Theta(n^2)$：当规模足够大时，低次项和常数因子都不会改变增长阶。把 $O(n)$ 写成 $O(2n)$ 并没有更精确地给出渐近阶。

不变量·累计值与轮数不同

第 k 轮结束时 sum=k(k+1)/2，循环次数是满足停止不等式的最小 k。sum 约等于 n 不代表循环 n 次；每轮增量逐步变大，正是平方根阶出现的原因。

1.3.1 先看循环变量如何变化

`i++` 经过 n 次增长到 n；`i*=2` 则约经 $\log_2 n$ 次到达循环边界。分析嵌套循环时，不能只数层数。若内层范围依赖外层变量，应先写出每轮次数再求和。例如：

```
for i = 1 to n:
    for j = 1 to i:
        执行一次基本操作
```

总次数为 $1+2+\cdots+n = n(n+1)/2$，所以是 $\Theta(n^2)$。外层和内层各有一个变量，并不意味着次数总是 $n \times n$；本例只是恰好达到平方阶。

1.3.2 例 1-2　循环由累计和决定何时停止

例 1.3.1 (配套例题)

【2017】下列函数的时间复杂度是（　）。

```
int func(int n) {
    int i=0, sum=0;
    while (sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log n)$　B. $O(n^{1/2})$　C. $O(n)$　D. $O(n \log n)$

解析。条件检查的是 `sum`，应先把它写成循环次数的函数。执行 k 轮后，`i=k`，$\text{sum} = 1 + 2 + \cdots + k = k(k+1)/2$。终止时，$k$ 是满足 $k(k+1)/2 \geq n$ 的最小非负整数，即

$$k = \left\lceil \frac{\sqrt{1+8n} - 1}{2} \right\rceil .$$

每轮只做常数次操作，故 $k = \Theta(\sqrt{n})$，答案为 **B**。`sum` 最终约为 n，不能据此推出执行了 n 轮——每轮的增量本身也在增长。分析按题目给定的整数模型进行；实际实现还应防止固定字长溢出。

1.3.3 例 1-3　两层循环为什么仍是线性时间

不变量·先列每轮工作量

外层 i 取 1、2、4 等值，内层工作量恰与 i 相同。用等比和可知所有小轮之和仍受末轮的常数倍控制；“两层循环” 没有提供平方阶的充分条件。

例 1.3.2 (配套例题)

【2022】下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
int sum=0;
for (int i=1; i<n; i*=2)
    for (int j=0; j<i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$　B. $O(n)$　C. $O(n\log n)$　D. $O(n^2)$

解析。外层的取值为 $1,2,4,\ldots,2^k$，其中 $2^k < n \le 2^{k+1}$。各轮内层次数正好为这些值，总计

$$1+2+4+\cdots+2^k = 2^{k+1}-1.$$

该和小于 $2n$，而当 $n>1$ 时又不小于 n 的某个常数倍，故为 $\Theta(n)$，答案为 **B**。若把每一轮都估成最后一轮的 $O(n)$，再乘以外层轮数，得到的只是不紧的 $O(n\log n)$ 上界，忽略了前几轮内层规模很小这一事实。

1.3.4 最好、最坏与平均情况在比较什么

线性查找长度为 n 的表：目标在首位时比较 1 次；在末位或不存在时，通常比较 n 次。这是相同规模下不同输入造成的差异。**最坏时间**取规模为 n 的合法输入中的最大执行次数；**最好时间**取最小；**平均时间**还须说明输入的概率分布。不能把 “平均” 直接理解为最好与最坏的算术平均。

若 n 个元素被查找的概率相同，并且保证查找成功，则顺序查找的平均比较次数为 $(n+1)/2$。若还可能失败，就要把失败概率及其代价计入；第 7 章将按查找模型分别计算。

递归算法先写出递推关系。例如，若每次只递归求解规模为 $n-1$ 的一个子问题，并做常数工作，则 $T(n)=T(n-1)+\Theta(1)=\Theta(n)$。若产生两个规模为 $n/2$ 的子问题，并在本层做线性合并，则 $T(n)=2T(n/2)+\Theta(n)$：每层总工作为 $\Theta(n)$，约有 $\log_2 n$ 层，总时间为 $\Theta(n\log n)$。不能只看到规模减半就写成对数时间；每层有多少个子问题同样决定总量。

1.4 辅助空间中为何要计入递归栈

辅助空间复杂度衡量算法运行时所需的额外空间随输入规模增长的情况，一般不计输入本身占用的空间；题目对输出区是否计入另有约定时，按题意处理。本书比较排序时把归并辅助数组计入额外空间，不重复计算原数组。

几个循环变量只占 $\Theta(1)$ 空间，循环执行一万次也不需要同时保存一万个变量。相反，递归调用尚未返回时，调用记录必须同时保留参数、返回位置和局部状态。递归求和每层只用常数空间，但同一时刻最多存在 n 层调用，因此辅助空间为 $\Theta(n)$；时间与空间同阶只是这个例子的特点，并非所有递归都如此。

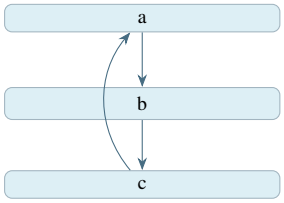
若一次调用先处理左半、返回后再处理右半，左右子树的递归调用就不会全程同时展开。二叉树遍历的调用总数为 $\Theta(n)$，最大栈深为树

高 h，故递归辅助空间是 $O(h)$。完全二叉树中 $h=\Theta(\log n)$；单支链中 $h=\Theta(n)$。这里不能用“访问了 n 个结点”代替“同时保留了多少层状态”。

原地算法通常允许常数个辅助单元。只数递归代码中有几个显式变量而忽略调用栈，就可能误判为原地算法。快速排序即使在原数组上划分，递归栈仍要计入：普通实现平均 $O(\log n)$，最坏 $O(n)$；第 8 章会解释两者分别对应怎样的划分。

最小反例·链式不等于树

三个结点 a→b→c→a 可以构成循环单链表的物理链接，链接图含环，不能据此认定为树。采用指针联系只是存储表示；逻辑对象究竟是线性表、树还是图，还需查看关系与操作约定。



循环链接含环，链式存储不能确定树关系

1.5 辨清对象、结构、类型与运算

定义 1.5.1 (数据结构的三要素)

数据结构的三要素是逻辑结构、存储结构和数据的运算。逻辑结构规定元素间的关系，存储结构在计算机中表示元素及关系，运算包括抽象功能的定义以及在具体表示上的实现。数据项是构成元素的不可分割单位；记录由多个数据项构成，却仍可作为一个元素整体处理。

数据类型由一个值的集合及定义在该集合上的操作组成。原子类型的值不再分解，结构类型的值可分解为成分；抽象数据类型进一步强调对使用者可见的对象、关系和操作语义，将实现细节藏在接口之后。逻辑结构与存储结构不是一一对应：同一逻辑结构可以有多种表示，同一种链式表示也能用于线性表、树、图。

判断维度	需要说明什么	例子	不能直接推出什么
逻辑结构	元素间关系	序列、层次、任意关联	是否使用连续地址
存储结构	地址与链接的表示	顺序、链式、索引、散列	ADT 允许的操作一定相同
运算定义	输入、输出与前后条件	取第 i 个元素、插入	具体执行多少次访问
运算实现	在已定表示上怎样执行	数组寻址、逐结点扫描	另一种表示下代价也相同

1.6 用一个完整算法连接特性、正确性与代价

先写接口契约，再写循环

以求数组最大值为例：合法输入为长度 $n\geq 1$ 的有效数组；返回值应等于数组中某个元素，且不小于任意元素。允许空输入时，必须把失败作为接口的一部分；不能凭空取一个数充当所有整数数组的最大值。

```
bool maximum(int a[], int n, int &answer) {
    if (n <= 0) return false;
    int best = a[0];
    for (int i = 1; i < n; ++i)
        if (a[i] > best) best = a[i];
    answer = best;
    return true;
}
```

接口采用教材式数组参数和引用输出参数，失败时不修改 answer。合法数组必须实际包含至少 n 个有效元素；调用者负责保证数组对象

和元素可访问。数据规模 n 为 0 时没有最大值，布尔返回值把这种情况与 “最大值恰好是 0” 区分。

扫描最大值的循环证明

进入第 i 轮前，不变量为 `best=max(a[0..i-1])`。初始化 $i=1$ 时，唯一已处理元素为 $a[0]$；比较 $a[i]$ 后取较大者，不变量扩展到前 $i+1$ 个元素。i 严格递增且上界为 n，故循环终止；终止时处理全部元素，返回正确最大值。非空输入恰有 $n-1$ 次元素大小比较，所以时间为 $\Theta(n)$，额外存储为 $\Theta(1)$。

□

最小反例·重复申请不等于同时占用

循环两次，每次申请一个单元并在下一轮前释放，峰值仍只占一个单元。空间分析要沿时间轴看尚未释放的状态；不能照搬 “轮数 × 每轮空间” 的时间计数方法。

1.7 渐近分析的运算规则及适用条件

定理 1.7.1 (加法取主阶，嵌套先计实际次数)

若两段代码依次执行，时间为 $T_1(n)+T_2(n)$，可按最大数量级归并；若一段工作被重复 $k(n)$ 次且每次代价有统一紧界，才可直接相乘。内层范围随外层变化时，先写求和。常数底的对数只相差常数因子。

常见增长次序（$c>1$ 为固定常数）为

$$1 \prec \log n \prec n \prec n\log n \prec n^2 \prec n^3 \prec c^n \prec n! \prec n^n.$$

O 上界并不唯一：线性算法当然也属于 $O(n^2)$，但题目通常要求最紧的常见阶。最好/最坏描述同规模输入的选择，$O/\Omega/\Theta$ 描述函数之间的界，不能将两组概念机械配对为 “O 只表示最坏”。

空间必须数**同一时刻仍存活的状态**。两段代码顺序使用并释放临时数组时，峰值可取各段最大值；两个数组同时保留时才相加。循环内每轮复用一个长度 n 的临时数组，即使循环 n 轮，峰值仍为 $\Theta(n)$ 而非 $\Theta(n^2)$。递归每层若分配不同规模的数组，必须沿一条同时活跃的调用链求和，而非只用层数乘最外层空间。

1.8 从计数到增长阶的完整过程

选定基本操作后，先保留一个能说明执行次数的式子，再化简数量级。循环的初始化、条件检查、循环体和更新并非同一执行次数：执行 n 轮的普通 for 循环，条件通常检查 n+1 次，循环体和更新各 n 次。例如按单位操作计数可能得到 $T(n)=3n+3$，最后才写成 $O(n)$。不同计数粒度会改变常数，但不改变这一增长阶。

循环或工作形式	先列出的次数关系	紧数量级
`i=1; i<=n; ++i`	n 次	$\Theta(n)$
`i=1; i<=n; i*=2`	$2^k \le n$	$\Theta(\log n)$
`i=n; i>0; i/=2`	整数反复折半直至 0	$\Theta(\log n)$
外层 i=1 至 n，内层 j=1 至 i	$\sum_{i=1}^{n} i$	$\Theta(n^2)$
外层 i=1 至 n，内层 j=1 至 n	$n \cdot n$	$\Theta(n^2)$
固定次数执行长度 n 的循环	cn，c 与 n 无关	$\Theta(n)$

乘法增长中，底数是大于 1 的固定常数，换底只改常数因子；若底数随规模变化就需重新分析。分支取决于输入数据时，最坏情况选择代

价最大的合法分支；平均情况按输入概率加权，而不是随意把每条分支平均。

错项排除·效率不是唯一质量

一个输出错误的程序即使时间和空间都很少，也没有解决目标问题。遇到用效率 “全面衡量优劣” 的说法，应先检查正确性等前提；正确性、可读性、健壮性不能被遗漏。

1.8.1 同时活跃的空间沿调用链相加

课件用局部数组展示了 “递归深度” 之外的另一项因素。若每层只有常数个局部变量，递归从 n 依次到 1，峰值为 $\Theta(n)$。若第 k 层还保留长度为 k 的局部数组，递归进入下一层时旧数组仍未释放，峰值为

$$n + (n-1) + \cdots + 1 = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2).$$

若每次把规模减半且保留对应规模的局部数组，同时活跃的数组空间为 $n + n/2 + n/4 + \cdots < 2n$，故是 $\Theta(n)$，而不是简单将 “最外层 n” 乘 “深度 log n”。深度乘每层空间只适用于每层空间有同一紧界的情况。

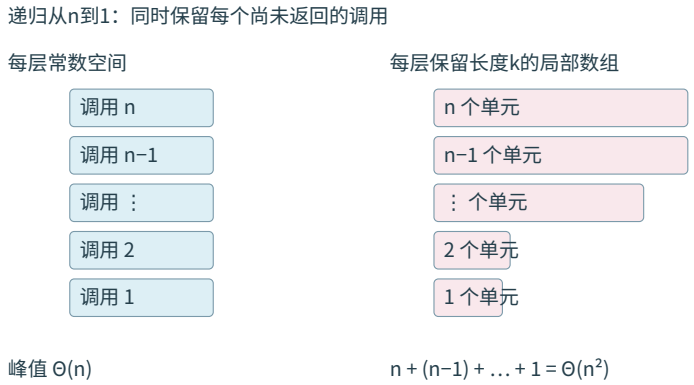


Figure 1.3: 相同递归深度下，每层保留空间不同导致峰值不同

1.9 历史错题指向的辨析

算法必须具备五项基本特性；正确性、可读性、健壮性以及时空效率则是进一步评价设计的维度。CPU 实际耗时受机器与实现影响，并非只由抽象算法决定；也允许以更多空间换取更少时间。配套单选对 “衡量优劣” 的概括存在措辞歧义，复习时应掌握这几个层次的区别，不把时空效率当作全部质量条件。做复杂度题则先找真正的停止量，列累计和或等比和，避免将变量最终值直接当作循环次数。

1.10 主动回忆自测

第 1 题为配套题，其余为自拟补充。先遮住答案，说明停止条件、存活空间与表示关系。

合上正文，沿导图复述

1. 【2019】设 n 是描述问题规模的非负整数，程序段 `x=0; while( n>=(x+1)*(x+1)) x=x+1;` 的时间复杂度是（　）。A. $O(\log n)$　B. $O(n^{1/2})$　C. $O(n)$　D. $O(n^2)$
2. 一段算法循环调用一个无递归函数 n 次，每次函数使用 10 个

整数局部变量。仅考虑这些局部变量，辅助空间是 $O(n)$ 还是 $O(1)$?
3. 一个对象采用链式存储，能否据此断定它的逻辑结构是一棵树?
4. 数据项、数据元素、数据对象之间是什么关系？ADT 是否规定必须用数组实现?
5. 算法的五项特性与正确性、健壮性有什么区别？“输入” 必须从键盘读入吗?
6. 单个循环变量连续翻倍，和外层翻倍但内层执行 i 次，两者为什么不是同一个阶?
7. 顺序执行两段各需 n 个临时单元的代码，峰值空间一定是 2n 吗?
8. 递归每次将规模减半、每层只用常数空间，时间是否一定是对数阶？还缺什么信息?

自查提示·推导与结果一起核对

核对复杂度答案时，同时复查每轮计数、递归终止条件及同时活跃的调用层数。

1.10.1 核对答案

先核条件，再核结论

1. **B**。次数恰为 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$：终止时 $x^2 \le n < (x+1)^2$，仍为平方根数量级，但停止方程与例 1-2 的累计和不同。2. $O(1)$：前一次调用返回后，局部空间可以复用。3. 不能。链式存储只是一种表示方法，线性表、树和图都可以采用。
2. 元素是处理的基本单位，由数据项组成；对象是同性质元素的集合。ADT 规定抽象语义而不限定表示。
3. 五项特性描述作为有限求解算法的要求；正确性等描述设计质量。输入可由参数、已存数据等提供，并不限定交互方式。
4. 前者轮数为对数；后者基本操作数为 1+2+4+$\cdots$，是线性量级。
5. 不一定。若前段的临时空间结束后可复用，峰值只需 n 个量级；若两段结果必须同时保留才相加。两者渐近阶均为 Θ(n)，但实际峰值不同。
6. 还要知道每层产生几个子问题、每个调用做多少非递归工作。两个半规模递归和一个半规模递归具有不同调用总量。